

وزارة التربية

إدارة الخدمة النفسية

مراقبة البحوث النفسية

# اختبار الذكاء غير اللغوي

## (كراسة التعليمات)



وزارة التربية
إدارة الخدمة النفسية
مراقبة البحوث النفسية

# اختبار الذكاء غير اللغوى
## (كراسة التعليمات)

دكتور محمد أحمد غالى  دكتور رجاء محمود أبوعلام

(الطبعة الثانية)
١٩٨٥

## تقديم

ظهر اختبار الذكاء غير اللغوى لأول مرة في الكويت عام ١٩٦٩ ، وقد تبين منذ ذلك الوقت فائدته الكبيرة كوسيلة سريعة لفرز حالات التأخر الدراسي وحالات بطء التعلم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة . ونظرا لمضي فترة تزيد على عشر سنوات منذ تقنين الاختبار في الكويت ، فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة تقنينه . وقد روعى في إعادة تقنينه الاختبار عدة اعتبارات تساعد على زيادة الفائدة من الاختبار وهى :

١ – امتداد الحد الأدني للعمر الزمني إلى عمر ست سنوات بدلا من تسع سنوات كما كان في التقنين الأول .

٢ – تعديل الانحراف المعيارى لنسب الذكاء من ٢٠ إلى ١٥ ، حتي يمكن مقارنه نسبة الذكاء التي نحصل عليها من هذا الاختبار بنسب الذكاء التي نحصل عليها من اختبارات الذكاء الأخرى المستخدمة في إدارة الخدمة النفسية ، والتي تتبع في معايرها نسبة الذكاء الانحرافية .

٣ – اختصار الأعمار الزمنية في فئات أقل فبعد أن كانت المعايير موضحة لكل شهر ، أصبحت لكل أربعة شهور مجتمعه أسوة بما هو متبع في مقياس وكسلر لذكاء الأطفال .

ويمكن القول أن هذه التعديلات سوف يترتب عليها استخدام أكثر فاعليه للاختبار .

وأود في هذا المقام أن أشكر كل من ساهم في إعادة تقنين الأختبار كما أود أن أشكر الأنسة/ أسماء محمد أسد الاخصائية النفسية بقسم التوجيه التربوى والمهني على ما بذلته من جهد في اعداد هذه الكراسة للنشر .

والله ولى التوفيق .

**دلال المشعان**

**مدير إدارة الخدمة النفسية**

# المساهمون في إعادة تقنين اختبار
# الذكاء غير اللغوى

| | |
|---|---|
| ١ – الأستاذ الدكتور رجاء محمود أبو علام | خبير الخدمة النفسيه |
| ٢ – ا/ فاطمة صالح الرشيد | مراقبة البحوث النفسيه |
| ٣ – ا/ فتوح بدر المسلم | رئيسة قسم البحوث المسحية |
| ٤ – الدكتور/ مروان أبوحويج | باحث أول |
| ٥ – ا/ حمدى رشيد الحنبلى | باحث أول |
| ٦ – الدكتورة/ فتحية عبدالرءوف عوض | باحثة أولى |
| ٧ – ا/ نبيل عزت | باحث |
| ٨ – ا/ يوسف ابراهيم البيومى | باحث |
| ٩ – ا/ صفاء الدين عرفات | باحث |
| ١٠ – ا/ زائده محمد المصرى | باحثه |
| ١١ – ا/ منال عبدالحليم القليوبي | باحثه |
| ١٢ – ا/ فاطمه عبدالله خوجلى | باحثه |
| ١٣ – ا/ عيسوى عباس عيسوى | باحث مساعد |
| ١٤ – ا/ برهام أحمد برهام | باحث مساعد |
| ١٥ – ا/ محمد كمال الشعشاعى | باحث مساعد |
| ١٦ – ا/ فتحيه أحمد الابيارى | باحثه مساعده |
| ١٧ – ا/ كمال عبدالفتاح | باحث مساعد |
| ١٨ – ا/ أمل ماهر الشوا | باحثه مساعدة |
| ١٩ – ا/ بلقيس عبدالرزاق الشارخ | باحثه مساعدة |
| ٢٠ – ا/ مني على الداود | باحثه مساعدة |
| ٢١ – ا/ نهله محمد الصبان | باحثه مساعدة |
| ٢٢ – ا/ ناديه القاضي | باحثه مساعدة |

## المحتويات


| الموضوع | الصفحه |
|---|---|
| مقدمه | ٩ |
| اجراء الاختبار وتقدير درجاته | ١١ |
| العينه المستخدمه في تقنين الاختبار | ١٦ |
| صدق الاختبار وثباته | ١٨ |
| معايير الاختبار | ١٩ |
| جداول معايير الاختبار | ٢٣ |

# اختبار الذكاء غير اللغوى

## مقدمة

اعد اختبار الذكاء غير اللغوى لتقدير ذكاء طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمدارس دولة الكويت ، ونظرا لأن الاختبار يخلو من العامل اللغوى ، فمن الممكن استخدامه بصفة خاصة في قياس ذكاء الطلاب المتأخرين دراسيا تمهيدا لتوجيههم .

والغرض من هذا الاختبار هو قياس الذكاء ممثلا في القدرة على التفكير المجرد ، الذى يتمثل في أدراك العلاقات بين الرموز ، وهذا العلاقات قد تكون علاقات التضاد أو التشابه أو علاقات الجزء بالكل أو الكل بالجزء أو علاقات التتابع .

على أنه من غير الممكن قياس القدرة العقلية بطريقة مباشرة ، بل ان ما نقيسه هو أثر القدرة العقلية في تمكين الفرد من اكتساب مهارات ومعلومات عقلية معينة . وتختلف الاختبارات في مدى اعتمادها على ما اكتسبه الطالب من معلومات في المدرسة ، فبعضها تتوقف الاجابة عليه على القدرة العقلية أكثر من اعتمادها على المعلومات المدرسية . ويمكن القول أن الميزة الأساسية لاختبار الذكاء غير اللغوى هى أن معظم مفرداته تخلو الى درجة كبيرة من العامل المدرسي ، وتعتمد الاجابة عليها على القدرة على التفكير .

وقد اعتمد في أعداد هذا الاختبار على « اختبار الذكاء غير اللفظى ( الصورة أ ) » الذى اعده في القاهرة الدكتور عطية محمود هنا ، وعلى الصورة الأصلية للاختبار والذى أعده ترمان Terman وماكول Mc Call ولورج Lorge تحت أسم Non Language Multi - Mental Test

وقد طبق الاختبار على عينة بلغت ٢٧٠ طالبا ، وكان الغرض من هذا التطبيق المبدئي ، هو تحليل محتويات الاختبار تمهيدا لاعداده في صورته النهائية . وقد حسبت معاملات الصدق والصعوبة لكل سؤال . وعلى أساس هذه المعاملات تم تعديل بعض مفردات الاختبار حتي يصبح في مستوى مناسب من حيث درجة الصعوبة ومدى الصدق الداخلى للاختبار .

وقد تراوحت درجة صعوبة مفردات الاختبار بين ٣٪ ، ٩٢٪ بمتوسط قدره ٤٧٪ كما تراوحت معاملات الصدق بين ٠,١٠ ، ٠,٥٢ وكانت كل المعاملات دالة بمستوى دلالة قدره ٠,٠١ وذلك باستثناء عشرة أسئلة تم تعديل عيوب ظهرت في أجزائها .

وعلى هذا فانه يمكن الاطمئنان الى حد كبير الى قدرة الاختبار على التمييز بين الطلاب من حيث مستوى ذكائهم .

# اجراء الاختبار وتقدير درجاته

## اجراء الاختبار

### ملاحظة

يجب على الممتحن أن يلم الماما تاما بالتعليمات التالية قبل محاولة اجراء الاختبار .

### تعليمات عامة

١ – قبل بدء الاختبار يجب أن يتأكد الممتحن من أن كل طالب معه قلم رصاص ، وأن منضدته تخلو من أى شئ عدا ورقة الاختبار .

٢ – يجب التأكد من عدم اقلاق المختبرين أثناء اجراء الاختبار ويستحسن لذلك وضع لافتة خارج الحجرة تشير الى ذلك .

٣ – يجب أن يبذل الممتحن جهده في ضمان فهم الطلاب لما يقومون بعمله وبطريقة الاجابة على الأسئلة . وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هى قراءة التعليمات كما هى مع شرحها كلما دعت الحاجة ، وذلك بتفسير التعليمات تفسيرا كافيا مستعينا في ذلك بالأسئلة التدريبية .

٤ – بعد بدء الاختبار يجب أن ينتقل الممتحن بهدوء بين الطلاب ليتأكد من اتباعهم للتعليمات واذا أتضح عدم فهم طالب لطريقة الاجابة يجب توضيح التعليمات له دون أقلاق غيره من الطلاب ، الا اذا كان عدم الفهم عاما بينهم . وفي هذه الحالة يجب أن يتفادى الممتحن تماما تقديم أى مساعده ما في أى من أسئلة الاختبار ، ولكن له أن يوضح التعليمات فقط .

٥ – يجب التزام الوقت المحدد للاختبار ، ويفضل في هذه الحالة تسجيل موعد بدء الاختبار وموعد انتهائه على السبورة .

٦- يجب بذل كل جهد في منع الطلاب من معاونة بعضهم ، والا فانه لا يمكن الحصول على صورة صادقة عن قدرة الطالب على الاستجابة للاختبار . وهنا يلاحظ أن ترتيب جلسة الطلاب - بحيث يصعب عليهم رؤية أوراق بعضهم - أفضل بكثير من تذكيرهم بين حين وآخر بعدم النظر في أوراق زملائهم .

## تعليمات خاصة

١ - ارفع احدى كراسات الاختبار وقل « **سنوزع على كل واحد منكم كراسة مثل هذه الكراسة لا تفتحها حتي يطلب منك ذلك** » .

٢ - بعد توزيع كراسات الاختبار أطلب من المختبرين ملء البيانات الموجودة في أول صفحة وتتضمن الاسم ، والمدرسة ، والصف الدراسي ، والفصل ، والجنسية ، وتاريخ الميلاد . ساعد من لا يستطيع ملء هذه البيانات .

٣ - بعد أن يملأ المختبرون هذه البيانات قل « **أنظر الى المستطيل رقم « أ » تجد فيه خمسة أوجه ، وأحد هذه الأوجه يختلف عن الوجوة الأربعة الأخرى . ما هو الوجه الذى يختلف عن غيره** » ؟

انتظر حتي تحصل على الاجابة ثم قل عند الحصول على اجابة صحيحة « **صحيح . الوجه الاوسط هو الذى يختلف عن الوجوه الاخرى . الوجه الثالث يختلف عن الوجوه الاربعة الاخرى ولذلك ضع علامة × على الوجه الثالث لانه يختلف عن الوجوه الاربعة الاخرى ، ولا صلة له باحداها** » .

٤ - **والان فلنقم بحل المثال الثاني . المثال رقم ب ما هو الشئ الذى لا صلة له بالاشياء الاخرى** ؟ انتظر حتى تحصل على الاجابة الصحيحة . ثم قل « **أن المطرقة تختلف عن الاشياء الاربعة الاخرى ، أو لا صلة لها بها في حين أن الاشياء الاربعة الاخرى متشابهة في انها آنية أى أشياء يوضع بها الشراب أو**

**الاكل . هل يمكنك أن تضع ماء أو أكلا في المطرقة ؟ لا ، ولذلك فهى شئ يختلف عن الأشياء الاربعة الاخرى ، ضع علاقة × على المطرقة .**

٥ - **والان فلنحل المثال رقم ج . ما هو الشئ الذى لا يمت بصلة لأحد الاشياء الاربعة الاخرى** ؟ انتظر حتى تحصل على الاجابة الصحيحة ثم قل « **فلنبحث عن الحل ، الولد يتفق مع البنت ، والمربع الكبير يتفق مع المربع الصغير ولكن القطة لا تتفق مع أى شئ آخر ولذلك ضع علامة × على القطة ، لاحظ أن القطة ليست لها صلة بالاشياء الاربعة الاخرى ولذلك وضعنا علامة × عليها . ضع العلامة × على القطة .**

٦ - **والأن فلنحل المثال رقم د « ضع العلامة × على الشئ المخالف أو الشئ الذى لا توجد صلة بينه وبين أى شكل آخر من الاشكال الاربعة الاخرى . ما هو هذا الشئ ؟ » .**

انتظر حتي تحصل على الإجابة الصحيحة ثم قل « **القلم الحبر في الوسط لان الاقلام الاربعة الاخرى أقلام رصاص . ضع علامة × على القلم الذى في الوسط لانه قلم حبر والباقي أقلام رصاص** » .

٧ - تأكد أن الطلاب قد فهموا المطلوب منهم .

ثم قل في نفس الوقت الذى تفتح فيه الكراسة « **في الصفحات الاتية سوف تجد اسئلة أخرى مثل الامثلة التي قمت بحلها . ابحث عن الشئ المخالف للاشياء الاربعة الاخرى أو الذى لا يتفق معها وضع علامة × عليها . بعض الاسئلة صعبة ولكن حاول أن تحل جميع الاسئلة .**

**تذكر أن المطلوب منك أن تضع علامة × على الشئ الذى لا يتفق مع الاشياء الاخرى اعمل بسرعة وحاول أن تكون اجاباتك صحيحة . مدة الاختبار ٣٠ دقيقة . اقلب الصفحة استعد . ابتدئ . »**

بعد مدة ٣٠ دقيقة قل « قف » وأجمع الاوراق .

٨ – اذا أجاب الطلاب على جميع الاسئلة قبل مضي ٣٠ دقيقة اجمع الاوراق .
٩ – اذا سلم أحد الطلاب الاختبار قبل الوقت المحدد يتأكد الممتحن من أنه لم يترك أى سؤال وفي حالة تركه لسؤال أو أكثر ، يعاد اليه الاختبار لاستكماله وفي الوقت المحدد .

## تقدير درجة الاختبار

يتم تقدير الدرجات باتباع الخطوات التالية :
١ – تحذف الفقرات التي تحتوى على علامتين أو اكثر من علامات الاجابة ، وتعتبر هذه الاجابة خاطئة .
٢ – تعد الاجابات الصحيحة وفقا لجدول الاجابات الصحيحة ( الجدول رقم ١ ) وتسجل في نهاية كل صفحة على حدة .
٣ – تجمع الاجابات الصحيحة ويعتبر مجموعها الدرجة التي حصل عليها الطالب وتسجل في المكان المخصص لها في المربع الموجود أعلى الصفحة الاولى .
٤ – يسجل العمر الزمني في المكان المخصص له في نفس المربع .
٥ – تقرأ نسبة الذكاء من جداول المعايير وبالطريقة الموضحة في صفحة ( ١٨ ) .

## جدول رقم ( ١ )
## جدول الاجابات الصحيحة

| رقم السؤال | رقم الاجابة الصحيحة | رقم السؤال | رقم الاجابة الصحيحة | رقم السؤال | رقم الاجابة الصحيحة | رقم السؤال | رقم الاجابة الصحيحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٣ | ١٦ | ٢ | ٣١ | ١ | ٤٦ | ٥ |
| ٢ | ١ | ١٧ | ٢ | ٣٢ | ٤ | ٤٧ | ٣ |
| ٣ | ٣ | ١٨ | ٢ | ٣٣ | ٥ | ٤٨ | ٣ |
| ٤ | ٣ | ١٩ | ١ | ٣٤ | ٢ | ٤٩ | ١ |
| ٥ | ٣ | ٢٠ | ٢ | ٣٥ | ٣ | ٥٠ | ٣ |
| ٦ | ٤ | ٢١ | ٣ | ٣٦ | ٣ | ٥١ | ٣ |
| ٧ | ٣ | ٢٢ | ١ | ٣٧ | ٣ | ٥٢ | ٣ |
| ٨ | ١ | ٢٣ | ٣ | ٣٨ | ٣ | ٥٣ | ٥ |
| ٩ | ٤ | ٢٤ | ٣ | ٣٩ | ٢ | ٥٤ | ٢ |
| ١٠ | ٢ | ٢٥ | ٣ | ٤٠ | ٤ | ٥٥ | ٢ |
| ١١ | ٢ | ٢٦ | ٤ | ٤١ | ٣ | ٥٦ | ١ |
| ١٢ | ٢ | ٢٧ | ٢ | ٤٢ | ٤ | ٥٧ | ٤ |
| ١٣ | ١ | ٢٨ | ٥ | ٤٣ | ١ | ٥٨ | ٥ |
| ١٤ | ٢ | ٢٩ | ٥ | ٤٤ | ١ | ٥٩ | ٤ |
| ١٥ | ٢ | ٣٠ | ٢ | ٤٥ | ٤ | ٦٠ | ٢ |

( * ) ارقام الاجابات لكل سؤال تبدا من اليمن الى اليسار .

## العينه المستخدمه في تقنين الأختبار

بلغ مجموع افراد العينه المستخدمه في تقنين اختبار الذكاء غير اللغوى ١٥٤٨٠ . وكان اختيار العينه على اساس طبقي يحيث تمثل فيها المناطق الجغرافية بالكويت ، كما تمثل فيها طلبة الصفوف الثمانية بالمدارس الابتدائية والمتوسطة ممن تزيد اعمارهم على ست سنوات .

والجدول الثاني يوضح توزيع افراد العينه حسب التوزيع الجغرافي .

### جدول رقم ( ٢ )

### توزيع افراد العينه حسب المناطق الجغرافيه

| المنطقة | العدد |
|---|---|
| محافظة الكويت | ١٤٦٩ |
| محافظة حولى | ٧٧٣٢ |
| محافظة الاحمدى | ٣٠٢٧ |
| محافظة الجهراء | ٣٢٥١ |
| المجموع | ١٥٤٨٠ |

## جدول رقم (٣)
## معاملات ثبات اختبار الذكاء غير اللغوى لكل عمر

| فئة العمر | عدد الأفراد | المتوسط | الانحراف المعيارى | معامل الثبات | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | التجزئة النصفية | كودر ريتشارد دسون ٢١ |
| ٦ سنوات | ١٧٧٢ | ١٥,٠٢ | ٧,٤ | ٠,٨٩ | ٠,٨١٠ |
| ٧ سنوات | ١٩٥٧ | ٢٠,١٧ | ٦,٩٢ | ٠,٨٤ | ٠,٨٣ |
| ٨ سنوات | ٢١١٨ | ٢٢,٩٢ | ٦,٠٤ | ٠,٨٧ | ٠,٧٧ |
| ٩ سنوات | ٢٠١٣ | ٢٥,٧٩ | ٧,٠٣ | ٠,٨٢ | ٠,٧٥ |
| ١٠ سنوات | ١٧٧١ | ٢٨,٢ | ٧,١٠ | ٠,٨٤ | ٠,٧٧ |
| ١١سنة | ١٨٢١ | ٣١,٣٣ | ٧,٦٧ | ٠,٨٧ | ٠,٧٦ |
| ١٢ سنة | ١٦٨٧ | ٣٢,٨ | ٧,٩٥ | ٠,٨٦ | ٠,٧٨ |
| ١٣ سنه | ١٤٢٨ | ٣٤,٤٧ | ٨,٠١ | ٠,٨٩ | ٠,٨٠ |
| ١٤ سنة | ٩١٣ | ٣٤,٧٣ | ٧,٤٦ | ٠,٨٢ | ٠,٧٧ |
| المجموع | ١٥٤٨٠ | ٢٦,٤٧ | ٨,٢٠ | — | — |

# صدق الاختبار وثباته

**صدق الاختبار :**

يقصد بصدق الأختبار قدرته على قياس ما وضع لقياسه ، وبالنسبة لاختبار الذكاء غير اللغوى ، اعتمد في تقدير صدق الاختبار على مصدرين اساسيين هما :

١ – درجه ارتباط مفردات الاختبار بالدرجه الكليه للأختبار ، وقد سبق الكلام في هذه النقطه عند الكلام عن اعداد الاختبار .

٢ – الزياده المطرده في متوسط درجات الاختبار بالنسبه للاعمار المختلفة زياده ذات دلاله احصائيه .

ونظراً لعدم توفر اختبار ذكاء جمعى يمكن استخدامه كمحك نستطيع عن طريقه حساب معامل صدق الاختبار ، فقد اكتفينا حالياً بالمصدرين السابق ذكرهما

**ثبات الاختبار :–**

حسبت معاملات الثبات المختلف الاعمار التي يغطيها الاختبار وذلك بطريقتين :

ا – طريقة التجزئه النصفيه[١] .

ب – معادله كودر – ريتشارد سون[١]

---

( ١ ) صحح معامل الارتباط بين النصفين بمعادله سبيرمان براون التاليه :–

$$\frac{2 ر_{\frac{1}{2}\frac{1}{2}}}{1 + ر_{\frac{1}{2}\frac{1}{2}}}$$

حيث $ر_{\frac{1}{2}\frac{1}{2}}$ معامل الارتباط بين نصفي الاختبار ( الدرجات الفردية والدرجات الزوجيه )

$$ر_{11} = \frac{ن ع^2 - م (ن - م)}{(ن - 1) ع^2} \quad (٢)$$

حيث ان : ن = عدد اسئله الاختبار

$ع^2$ = تباين درجات الاختبار

م = متوسط درجات الاختبار

## معايير الاختبار

أكثر المعايير استخداما بالنسبة لاختبارات الذكاء هى النسبة العقلية أو نسبة الذكاء .

$$\frac{\text{العمر العقلى}}{\text{العمر الزمني}} \times ١٠٠$$

ولا شك أن لهذه النسبة أهمية كبرى ، فبالاضافة إلى سهولة فهمها ووضوحها فإنها وسيلة لتعريف الذكاء النسبى ، اذ نستطيع بمجرد النظر الى نسبة ذكاء معينة أن نعرف مدى ذكاء الفرد بالنسبة لمن هم في سنه ، كما أنها تعتبر مقياسا لا يعتمد على العمر الزمنى للفرد بمعنى أنه من الممكن مقارنة نسب الذكاء في الأعمار المختلفة ، أى أن نسبة الذكاء مقياس للذكاء النسبي أو الامكانيات العقلية للفرد بشكل شبه دائم ، اذ يفترض – تحت الظروف العادية – أن نسبة ذكاء الفرد تظل واحدة طول حياته أو على الأقل في فترة العمر التي يغطيها المقياس . وهذا ما يشير اليه النفسانيون بثبات نسبة الذكاء .

وثبات نسبة الذكاء هو المسلم الأساسي لكل المقاييس التي تستخدم نسبة الذكاء معيارا لها . وليس هذا المسلم مجرد مسلم أساسي فحسب ، بل أنه من الضرورى أن تكون نسبة الذكاء مستقلة عن العمر الذى حسبت بالنسبة له ، وإلا فلن نستطيع أن نضع إطارا ثابتا لتصنيف الذكاء . فإن حصل فرد على نسبة ذكاء معينة ثم حصل على نسبة مخالفة بعد سنوات قليلة ، أو إذا كانت نسبة ذكاء تعنى شيئا معينا في عمر معين وتعنى شيئا آخر في عمر مخالف ، فانه من الواضح عندئذ أن نسبة الذكاء لن تكون لها دلالة عملية . ولذلك فانه من الهام جدا أن نحدد اذا ما كانت نسب الذكاء كما تحسب عادة تظل في واقع الأمر ثابتة .

ان الوقائع المتعلقة بثبات « نسبة الذكاء » تتصل بعدة عوامل من أهمها

متوسط نسبة الذكاء والانحراف المعيارى لها . وفي حالة معظم الاختبارات المقننة تقنينا سليما نجد أن متوسط هذه النسب ، على الأقل بالنسبة للعينة المعيارية ، يكون حوالى ١٠٠ . ويفسر عدم انحراف المتوسطات عن هذه القيمة بأكثر من درجتين أو ثلاث درجات على أن نسبة الذكاء تظل ثابتة من عمر إلى عمر . على أن هذا التفسير في واقع الأمر يتعدى الحقائق ، فإن النتيجة السليمة الوحيدة التي يمكن أن نخرج بها هى أن نسب الذكاء القريبة من المتوسط هى التي تظل ثابتة ، ولكنها لا تعني أن النسب البعيدة عن المتوسط بمقدار انحراف معيارى أن انحرافين معياريين تظل ثابتة ، فان هذا يتوقف بالاضافة للمتوسط على درجة التغير أو التشتت في كل عمر من الأعمار المختلفة . ولذلك فانه عادة ما يفترض ان الفروق بين مقاييس التشتت في كل عمر هى فروق ليست لها دلالة احصائية . وهذا مجرد افتراض تنقصه الدراسة الكاملة .

ولقد دلت الدراسات التي قام بها بيرت Burt على أنه باستثناء الفترة ما بين ست وعشر سنوات ، فان الفروق في درجة التغير في نسب الذكاء تصل إلى درجة تغير معني نسبة الذكاء من عمر الى عمر . ولقد تناول كذلك كل من ترمان Terman وميريل Merrill هذه المشكلة في مراجعتهما الأخيرة لمقياس استانفورد – بينيه ، اذ لوحظ أنه في الأعمار الصغيرة حيث ينمو الذكاء بسرعة ، يزيد المتوسط زيادة كبيرة عن المتوسط في الأعمار الأعلى . كما أن الانحرافات المعيارية تختلف اختلافا واضحا .

وبذلك يتضح أن نسب الذكاء التي تحسب بالطريقة التقليدية أى العمر العقلى مقسوما على العمر الزمني وبخاصة بالنسبة للأفراد الذين تبعد نسب ذكائهم عن متوسط فئة عمرهم زيادة أو نقصا لا تعطينا قيمة ثابتة للذكاء .

ولهذا العامل ولعوامل أخرى ليس هذا مجال مناقشتها ، فاننا في وضعنا لمعايير اختبار الذكاء غير اللغوى رأينا أن نستعيض عن نسبة الذكاء التقليدية بما يمكن أن يصطلح على تسميته « نسبة الذكاء الانحرافية »اذ هى في واقع أمرها درجة معيارية . وهذه الدرجات المعيارية تتفادى ما سبق أن ناقشناه من عيوب النسبة التقليدية .

وفي حسابنا لنسب الذكاء الانحرافية (كما تظهر في الجداول في نهاية هذا الكتيب) حدد المتوسط على أساس ١٠٠ والانحراف المعيارى ١٥٠ وهاتان القيمتان تقتربان جدا من المتوسط والانحراف المعيارى للعينة .

وبذلك يمكننا القول أن

١ – نسبة الذكاء المبينة في جداول المعايير تعني نفس القدرة النسبية في مختلف الأعمار .

٢ – نسبة ذكاء الفرد ( بغض النظر عن الخطأ المعيارى ) تظل ثابتة بين الأعمار التي يغطيها الاختبار ، إلا إذا حدث تعديل في القدرة العامة .

٣ – أى تغير في نسبة الذكاء يدل على نفس كمية التغير في المركز النسبي بغض النظر عن مستوى قدرة الفرد .

## جداول معايير الاختبار

- جدول رقم ٤ المعايير لسن ٦ ، ٧ سنوات .
- جدول رقم ٥ المعايير لسن ٩,٨ سنوات .
- جدول رقم ٦ المعايير لسن ١١,١٠ سنة .
- جدول رقم ٧ المعايير لسن ١٢ ، ١٣ سنة .
- جدول رقم ٨ المعايير لسن ١٤ سنة فما فوق .

## كيف نقرأ جداول المعايير :-

للحصول على نسبة ذكاء طالب ما نبحث في الجداول المتفقة مع عمره الزمنى . وتحت العمر الزمني للطالب وفي مقابل الدرجة التي حصل عليها في الاختبار نجد نسبة ذكائه .

**مثال :**

طالب عمره ٩ سنوات ، ٤ شهور وحصل على ٤٠ درجة في الاختبار فإننا نبحث عن نسبة ذكائه في الجدول رقم ( ٥ ) المعنون ( جدول عمر ٨ ، ٩ سنوات ) وتحت العمود « ٩,٤ - ٩,٧ » وفي مقابل الدرجة ٤٠ نجد أن نسبة الذكاء هى ١٣٠ .

**مثال آخر :**

نبحث عن نسبة ذكائه في الجدول المعنون ( جدول نسب الذكاء لعمر ١٢ ، ١٣ سنة ) وتحت العمر « ١٢,٤ - ١٢,٧ » وفي مقابل الدرجة ٤٥ نجد أن نسبة الذكاء هى ١٢٤ .

## جدول رقم ( ٤ )

## نسب الذكاء لعمر ٦ سنوات و ٧ سنوات

| الدرجة / العمر | ٦-٦,٣ | ٦,٤-٦,٧ | ٧-٧,٣ | ٧,٤-٧,٧ | ٦,٨-٦,١١ | ٧,٨-٧,١١ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٩ | ٦٦ | ٥٩ | ٥٦ |
| ٢ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٢ | ٦٩ | ٦٢ | ٥٨ |
| ٣ | ٧٧ | ٧٦ | ٧٥ | ٧٢ | ٦٥ | ٦٠ |
| ٤ | ٨٠ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٤ | ٦٧ | ٦٢ |
| ٥ | ٨٢ | ٨١ | ٧٩ | ٧٦ | ٦٩ | ٦٤ |
| ٦ | ٨٤ | ٨٣ | ٨١ | ٧٨ | ٧١ | ٦٨ |
| ٧ | ٨٦ | ٨٥ | ٨٣ | ٨٠ | ٧٤ | ٧٠ |
| ٨ | ٨٨ | ٨٧ | ٨٥ | ٨١ | ٧٦ | ٧٢ |
| ٩ | ٩٠ | ٨٩ | ٨٧ | ٨٢ | ٧٧ | ٧٤ |
| ١٠ | ٩١ | ٩١ | ٨٩ | ٨٣ | ٧٩ | ٧٥ |
| ١١ | ٩٣ | ٩٣ | ٩١ | ٨٥ | ٨١ | ٧٧ |
| ١٢ | ٩٤ | ٩٤ | ٩٢ | ٨٧ | ٨٣ | ٧٩ |
| ١٣ | ٩٦ | ٩٥ | ٩٣ | ٨٨ | ٨٤ | ٨١ |
| ١٤ | ٩٨ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٠ | ٨٦ | ٨٣ |
| ١٥ | ٩٩ | ٩٧ | ٩٥ | ٩٢ | ٨٨ | ٨٥ |
| ١٦ | ١٠٠ | ٩٨ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٠ | ٨٧ |
| ١٧ | ١٠٣ | ١٠٢ | ١٠١ | ٩٦ | ٩٢ | ٨٩ |
| ١٨ | ١٠٥ | ١٠٤ | ١٠٣ | ٩٩ | ٩٥ | ٩٢ |
| ١٩ | ١٠٨ | ١٠٧ | ١٠٥ | ١٠١ | ٩٧ | ٩٤ |
| ٢٠ | ١١٠ | ١٠٩ | ١٠٧ | ١٠٣ | ١٠٠ | ٩٧ |

## تابع جدول رقم ( ٤ )

| العمر / الدرجة | ٦–٦,٣ | ٦,٤–٦,٧ | ٦,٨–٦,١١ | ٧–٧,٣ | ٧,٤–٧,٧ | ٧,٨–٧,١١ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢١ | ١١٢ | ١١١ | ١٠٩ | ١٠٥ | ١٠٣ | ١٠٠ |
| ٢٢ | ١١٥ | ١١٤ | ١١١ | ١٠٧ | ١٠٥ | ١٠٢ |
| ٢٣ | ١١٧ | ١١٦ | ١١٣ | ١٠٩ | ١٠٧ | ١٠٤ |
| ٢٤ | ١٢٠ | ١١٨ | ١١٥ | ١١١ | ١٠٩ | ١٠٦ |
| ٢٥ | ١٢٣ | ١٢٠ | ١١٨ | ١١٣ | ١١١ | ١٠٩ |
| ٢٦ | ١٢٥ | ١٢٣ | ١٢٠ | ١١٥ | ١١٣ | ١١١ |
| ٢٧ | ١٢٨ | ١٢٥ | ١٢٣ | ١١٨ | ١١٥ | ١١٣ |
| ٢٨ | ١٣١ | ١٢٧ | ١٢٥ | ١٢٠ | ١١٧ | ١١٥ |
| ٢٩ | ١٣٤ | ١٣٠ | ١٢٨ | ١٢٢ | ١٢٠ | ١١٧ |
| ٣٠ | ١٣٧ | ١٣٢ | ١٣٠ | ١٢٥ | ١٢٢ | ١٢٠ |
| ٣١ | ١٤٠ | ١٣٤ | ١٣٣ | ١٢٨ | ١٢٥ | ١٢٢ |
| ٣٢ | ١٤٢ | ١٣٨ | ١٣٦ | ١٣٠ | ١٢٧ | ١٢٤ |
| ٣٣ | ١٤٤ | ١٤٢ | ١٣٨ | ١٣٢ | ١٢٩ | ١٢٦ |
| ٣٤ | ١٤٦ | ١٤٥ | ١٤٠ | ١٣٤ | ١٣١ | ١٢٨ |
| ٣٥ | ١٤٨ | ١٤٦ | ١٤٣ | ١٣٦ | ١٣٣ | ١٣١ |
| ٣٦ | ١٥٠ | ١٤٨ | ١٤٦ | ١٣٨ | ١٣٥ | ١٣٣ |
| ٣٧ | ١٥٢ | ١٥٠ | ١٤٨ | ١٤٠ | ١٣٧ | ١٣٥ |
| ٣٨ | ١٥٤ | ١٥٢ | ١٥٠ | ١٤٢ | ١٣٩ | ١٣٧ |
| ٣٩ | ١٥٦ | ١٥٤ | ١٥٢ | ١٤٥ | ١٤١ | ١٣٩ |
| ٤٠ | ١٥٨ | ١٥٦ | ١٥٤ | ١٤٧ | ١٤٥ | ١٤٢ |

## جدول رقم ( ٥ )

## نسب الذكاء لعمر ٨ سنوات و ٩ سنوات

| العمر / الدرجة | ٨–٨,٣ | ٨,٤–٨,٧ | ٨,٨–٨,١١ | ٩–٩,٣ | ٩,٤–٩,٧ | ٩,٨–٩,١١ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٥٢ | ٥١ | ٤٧ | ٤٤ | ٤٢ | ٤٠ |
| ٢ | ٥٥ | ٥٣ | ٤٩ | ٤٧ | ٤٥ | ٤٣ |
| ٣ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٥ | ٥٣ | ٥٠ | ٤٩ |
| ٤ | ٦٠ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٤ |
| ٥ | ٦٣ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٥ |
| ٦ | ٦٥ | ٦٣ | ٦١ | ٦٠ | ٥٨ | ٥٦ |
| ٧ | ٦٨ | ٦٦ | ٦٤ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٨ |
| ٨ | ٧٠ | ٦٨ | ٦٦ | ٦٤ | ٦٢ | ٦٠ |
| ٩ | ٧١ | ٧٠ | ٦٨ | ٦٥ | ٦٣ | ٦١ |
| ١٠ | ٧٣ | ٧٢ | ٧١ | ٦٧ | ٦٥ | ٦٣ |
| ١١ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٢ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٥ |
| ١٢ | ٧٧ | ٧٦ | ٧٣ | ٧٠ | ٦٩ | ٦٧ |
| ١٣ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٣ | ٧١ | ٦٩ |
| ١٤ | ٨١ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٣ | ٧١ |
| ١٥ | ٨٣ | ٨١ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٣ |
| ١٦ | ٨٥ | ٨٣ | ٨١ | ٨٠ | ٧٧ | ٧٥ |
| ١٧ | ٨٧ | ٨٥ | ٨٣ | ٨١ | ٧٩ | ٧٧ |
| ١٨ | ٩٠ | ٨٧ | ٨٥ | ٨٣ | ٨١ | ٧٩ |
| ١٩ | ٩٢ | ٩٠ | ٨٨ | ٨٦ | ٨٤ | ٨١ |
| ٢٠ | ٩٤ | ٩٢ | ٩٠ | ٨٨ | ٨٦ | ٨٤ |

## تابع جدول رقم ( ٥ )

| العمر / الدرجة | ٨-٨,٣ | ٨,٤-٨,٧ | ٨,٨-٨,١١ | ٩-٩,٣ | ٩,٤-٩,٧ | ٩,٨-٩,١١ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢١ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٢ | ٩٠ | ٨٨ | ٨٦ |
| ٢٢ | ٩٨ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٢ | ٩٠ | ٨٨ |
| ٢٣ | ١٠٠ | ٩٨ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٢ | ٩٠ |
| ٢٤ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٩٨ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٢ |
| ٢٥ | ١٠٤ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٩٨ | ٩٦ | ٩٤ |
| ٢٦ | ١٠٧ | ١٠٤ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٩٨ | ٩٦ |
| ٢٧ | ١٠٩ | ١٠٧ | ١٠٦ | ١٠٤ | ١٠٢ | ٩٩ |
| ٢٨ | ١١٢ | ١١٠ | ١٠٨ | ١٠٦ | ١٠٤ | ١٠١ |
| ٢٩ | ١١٤ | ١١٢ | ١١٠ | ١٠٨ | ١٠٦ | ١٠٣ |
| ٣٠ | ١١٦ | ١١٤ | ١١٢ | ١١٠ | ١٠٨ | ١٠٦ |
| ٣١ | ١١٩ | ١١٧ | ١١٥ | ١١٣ | ١١١ | ١٠٩ |
| ٣٢ | ١٢٢ | ١١٩ | ١١٧ | ١١٥ | ١١٣ | ١١١ |
| ٣٣ | ١٢٤ | ١٢١ | ١٢٠ | ١١٨ | ١١٥ | ١١٣ |
| ٣٤ | ١٢٦ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٢٠ | ١١٧ | ١١٥ |
| ٣٥ | ١٢٨ | ١٢٦ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٢٠ | ١١٧ |
| ٣٦ | ١٣٠ | ١٢٨ | ١٢٦ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٢٠ |
| ٣٧ | ١٣٢ | ١٣٠ | ١٢٩ | ١٢٧ | ١٢٥ | ١٢٣ |
| ٣٨ | ١٣٤ | ١٣٢ | ١٣٠ | ١٢٨ | ١٢٧ | ١٢٥ |
| ٣٩ | ١٣٦ | ١٣٤ | ١٣٢ | ١٣٠ | ١٢٨ | ١٢٧ |
| ٤٠ | ١٣٨ | ١٣٦ | ١٣٤ | ١٣٢ | ١٣٠ | ١٢٩ |
| ٤١ | ١٤٠ | ١٣٨ | ١٣٦ | ١٣٤ | ١٣٢ | ١٣١ |

## تابع جدول رقم ( ٥ )

| العمر / الدرجة | ٨–٨,٣ | ٨,٤–٨,٧ | ٨,٨–٨,١١ | ٩–٩,٣ | ٩,٤–٩,٧ | ٩,٨–٩,١١ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٤٢ | ١٤٢ | ١٤٠ | ١٣٨ | ١٣٦ | ١٣٤ | ١٣٢ |
| ٤٣ | ١٤٥ | ١٤٣ | ١٤١ | ١٣٨ | ١٣٦ | ١٣٣ |
| ٤٤ | ١٤٧ | ١٤٥ | ١٤٣ | ١٤٠ | ١٣٨ | ١٣٦ |
| ٤٥ | ١٤٩ | ١٤٧ | ١٤٥ | ١٤٢ | ١٤٠ | ١٣٨ |
| ٤٦ | ١٥١ | ١٤٩ | ١٤٧ | ١٤٤ | ١٤٢ | ١٤٠ |
| ٤٧ | ١٥٣ | ١٥١ | ١٤٩ | ١٤٧ | ١٤٤ | ١٤٢ |
| ٤٨ | ١٥٥ | ١٥٣ | ١٥١ | ١٤٩ | ١٤٧ | ١٤٥ |
| ٤٩ | ١٥٧ | ١٥٥ | ١٥٣ | ١٥١ | ١٤٩ | ١٤٧ |

## جدول رقم (٦)
## نسب الذكاء لعمر ١٠ سنوات و ١١ سنة

| الدرجة / العمر | ١٠-١٠,٣ | ١٠,٤-١٠,٧ | ١٠,٨-١٠,١١ | ١١-١١,٣ | ١١,٤-١١,٧ | ١١,٨-١١,١١ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٣ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٣ | ٤٢ | ٤١ |
| ٤ | ٥١ | ٤٨ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٣ | ٤٢ |
| ٥ | ٥٣ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٤ |
| ٦ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٦ | ٤٥ |
| ٧ | ٥٦ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٦ |
| ٨ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٠ | ٤٨ |
| ٩ | ٥٩ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٠ |
| ١٠ | ٦١ | ٥٩ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٤ |
| ١١ | ٦٣ | ٦١ | ٥٩ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٥ |
| ١٢ | ٦٥ | ٦٣ | ٦١ | ٦٠ | ٥٨ | ٥٦ |
| ١٣ | ٦٧ | ٦٥ | ٦٣ | ٦١ | ٦٠ | ٥٨ |
| ١٤ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٥ | ٦٣ | ٦٢ | ٦٠ |
| ١٥ | ٧١ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٢ |
| ١٦ | ٧٣ | ٧١ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٥ | ٦٤ |
| ١٧ | ٧٥ | ٧٣ | ٧١ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٥ |
| ١٨ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٣ | ٧١ | ٦٩ | ٦٧ |
| ١٩ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٣ | ٧١ | ٦٩ |

| العمر / الدرجة | ١٠-١٠,٣ | ١٠,٤-١٠,٧ | ١٠,٨-١٠,١١ | ١١-١١,٣ | ١١,٤-١١,٧ | ١١,٨-١١,١١ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ | ٨٢ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٣ | ٧١ |
| ٢١ | ٨٤ | ٨٢ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٣ |
| ٢٢ | ٨٦ | ٨٤ | ٨٢ | ٨٠ | ٧٧ | ٧٥ |
| ٢٣ | ٨٩ | ٨٦ | ٨٤ | ٨٢ | ٨٠ | ٧٧ |
| ٢٤ | ٩١ | ٨٨ | ٨٦ | ٨٤ | ٨٢ | ٨٠ |
| ٢٥ | ٩٣ | ٩١ | ٨٨ | ٨٦ | ٨٤ | ٨٢ |
| ٢٦ | ٩٦ | ٩٣ | ٩١ | ٨٨ | ٨٦ | ٨٤ |
| ٢٧ | ٩٨ | ٩٦ | ٩٣ | ٩١ | ٨٩ | ٨٨ |
| ٢٨ | ١٠٠ | ٩٩ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٢ | ٩٠ |
| ٢٩ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٩٨ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٢ |
| ٣٠ | ١٠٤ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٩٨ | ٩٦ | ٩٤ |
| ٣١ | ١٠٧ | ١٠٤ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٩٨ | ٩٦ |
| ٣٢ | ١٠٩ | ١٠٧ | ١٠٤ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٩٨ |
| ٣٣ | ١١١ | ١٠٩ | ١٠٧ | ١٠٤ | ١٠٢ | ١٠٠ |
| ٣٤ | ١١٣ | ١١١ | ١١٠ | ١٠٨ | ١٠٦ | ١٠٤ |
| ٣٥ | ١١٥ | ١١٣ | ١١٢ | ١١٠ | ١٠٨ | ١٠٦ |
| ٣٦ | ١١٧ | ١١٥ | ١١٤ | ١١٢ | ١١٠ | ١٠٨ |
| ٣٧ | ١١٩ | ١١٧ | ١١٦ | ١١٤ | ١١٢ | ١١٠ |
| ٣٨ | ١٢١ | ١١٩ | ١١٨ | ١١٦ | ١١٤ | ١١٢ |
| ٣٩ | ١٢٣ | ١٢١ | ١٢٠ | ١١٨ | ١١٦ | ١١٤ |
| ٤٠ | ١٢٦ | ١٢٣ | ١٢٢ | ١٢٠ | ١١٨ | ١١٦ |
| ٤١ | ١٢٨ | ١٢٦ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٢٠ | ١١٨ |

| العمر / الدرجة | ١٠-١٠,٣ | ١٠,٤-١٠,٧ | ١٠,٨-١٠,١١ | ١١-١١,٣ | ١١,٤-١١,٧ | ١١,٨-١١,١١ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٤٢ | ١٣٠ | ١٢٨ | ١٢٦ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٢٠ |
| ٤٣ | ١٣٢ | ١٣٠ | ١٢٨ | ١٢٦ | ١٢٤ | ١٢٢ |
| ٤٤ | ١٣٤ | ١٣٢ | ١٣٠ | ١٢٨ | ١٢٦ | ١٢٤ |
| ٤٥ | ١٣٦ | ١٣٤ | ١٣٢ | ١٣٠ | ١٢٨ | ١٢٦ |
| ٤٦ | ١٣٨ | ١٣٦ | ١٣٤ | ١٣٢ | ١٣٠ | ١٢٨ |
| ٤٧ | ١٤٠ | ١٣٨ | ١٣٦ | ١٣٤ | ١٣٢ | ١٣٠ |
| ٤٨ | ١٤٣ | ١٤٠ | ١٣٨ | ١٣٦ | ١٣٤ | ١٣٢ |
| ٣٩ | ١٤٥ | ١٤٣ | ١٤١ | ١٣٨ | ١٣٦ | ١٣٤ |
| ٥٠ | ١٤٧ | ١٤٥ | ١٤٣ | ١٤١ | ١٣٨ | ١٣٦ |
| ٥١ | ١٤٩ | ١٤٧ | ١٤٥ | ١٤٣ | ١٤١ | ١٣٨ |
| ٥٢ | ١٥١ | ١٤٩ | ١٤٧ | ١٤٥ | ١٤٣ | ١٤١ |
| ٥٣ | ١٥٣ | ١٥١ | ١٤٩ | ١٤٧ | ١٤٥ | ١٤٣ |
| ٥٤ | ١٥٥ | ١٥٣ | ١٥١ | ١٤٩ | ١٤٧ | ١٤٥ |
| ٥٥ | ١٥٧ | ١٥٥ | ١٥٣ | ١٥١ | ١٤٩ | ١٤٧ |

## جدول رقم (٧)
## نسب الذكاء لعمر ١٢ سنة و ١٣ سنة

| العمر / الدرجة | ١٢-١٢,٣ | ١٢,٤-١٢,٧ | ١٢,٨-١٢,١١ | ١٣-١٣,٣ | ١٣,٤-١٣,٧ | ١٣,٨-١٣,١١ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٧ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٣ |
| ٨ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٥ |
| ٩ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٧ |
| ١٠ | ٥٢ | ٥٢ | ٥١ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٩ |
| ١١ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٢ | ٥٢ | ٥١ |
| ١٢ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٢ |
| ١٣ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٣ |
| ١٤ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٥ |
| ١٥ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٧ |
| ١٦ | ٦٢ | ٦٢ | ٦١ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٩ |
| ١٧ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٣ | ٦٢ | ٦٢ | ٦١ |
| ١٨ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٢ |
| ١٩ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٦ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٤ |
| ٢٠ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٨ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٦ |

| العمر / الدرجة | ١٢-١٢,٣ | ١٢,٤-١٢,٧ | ١٢,٨-١٢,١١ | ١٣-١٣,٣ | ١٣,٤-١٣,٧ | ١٣,٨-١٣,١١ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢١ | ٧١ | ٧١ | ٧٠ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٨ |
| ٢٢ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٢ | ٧١ | ٧١ | ٧٠ |
| ٢٣ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٢ |
| ٢٤ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٦ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ |
| ٢٥ | ٨١ | ٨١ | ٨٠ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٨ |
| ٢٦ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٢ | ٨١ | ٨١ | ٨٠ |
| ٢٧ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٢ |
| ٢٨ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٧ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٤ |
| ٢٩ | ٩٠ | ٩٠ | ٨٩ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٦ |
| ٣٠ | ٩٢ | ٩٢ | ٩١ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٨ |
| ٣١ | ٩٤ | ٩٤ | ٩٣ | ٩٣ | ٩٢ | ٩٢ |
| ٣٢ | ٩٦ | ٩٦ | ٩٦ | ٩٥ | ٩٤ | ٩٤ |
| ٣٣ | ٩٨ | ٩٨ | ٩٨ | ٩٧ | ٩٦ | ٩٦ |
| ٣٤ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ٩٩ | ٩٨ | ٩٨ |
| ٣٥ | ١٠٣ | ١٠٢ | ١٠١ | ١٠٠ | ١٠٠ | ٩٩ |
| ٣٦ | ١٠٥ | ١٠٤ | ١٠٢ | ١٠١ | ١٠١ | ١٠٠ |
| ٣٧ | ١٠٨ | ١٠٦ | ١٠٤ | ١٠٣ | ١٠٣ | ١٠٢ |
| ٣٨ | ١١٠ | ١٠٨ | ١٠٦ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٠٤ |
| ٣٩ | ١١٢ | ١١٠ | ١٠٨ | ١٠٦ | ١٠٦ | ١٠٥ |
| ٤٠ | ١١٤ | ١١٣ | ١١٠ | ١٠٨ | ١٠٨ | ١٠٧ |
| ٤١ | ١١٦ | ١١٥ | ١١٢ | ١١٠ | ١١٠ | ١٠٩ |
| ٤٢ | ١١٨ | ١١٧ | ١١٤ | ١١٢ | ١١٢ | ١١١ |

| العمر / الدرجة | ١٢-١٢,٣ | ١٢,٤-١٢,٧ | ١٢,٨-١٢,١١ | ١٣-١٣,٣ | ١٣,٤-١٣,٧ | ١٣,٨-١٣,١١ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٤٣ | ١٢٠ | ١١٩ | ١١٧ | ١١٥ | ١١٥ | ١١٤ |
| ٤٤ | ١٢٢ | ١٢٢ | ١١٩ | ١١٧ | ١١٧ | ١١٦ |
| ٤٥ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٢١ | ١١٩ | ١١٩ | ١١٨ |
| ٤٦ | ١٢٦ | ١٢٥ | ١٢٣ | ١٢١ | ١٢١ | ١٢١ |
| ٤٧ | ١٢٨ | ١٢٧ | ١٢٥ | ١٢٣ | ١٢٣ | ١٢٣ |
| ٤٨ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٢٧ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ |
| ٤٩ | ١٣٢ | ١٣١ | ١٢٩ | ١٢٧ | ١٢٧ | ١٢٦ |
| ٥٠ | ١٣٤ | ١٣٢ | ١٣١ | ١٢٩ | ١٢٩ | ١٢٨ |
| ٥١ | ١٣٦ | ١٣٤ | ١٣٣ | ١٣١ | ١٣١ | ١٣٠ |
| ٥٢ | ١٣٨ | ١٣٦ | ١٣٥ | ١٣٣ | ١٣٣ | ١٣٢ |
| ٥٣ | ١٤١ | ١٣٨ | ١٣٧ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٣٤ |
| ٥٤ | ١٤٥ | ١٤١ | ١٣٩ | ١٣٧ | ١٣٧ | ١٣٦ |
| ٥٥ | ١٤٧ | ١٤٥ | ١٤٣ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٣٩ |

## جدول رقم (٨)
## نسب الذكاء لعمر ١٤ سنة فما فوق

| العمر / الدرجة | ١٤-١٤,٣ | ١٤,٤-١٤,٧ | ١٤,٨-١٤,١١ |
|---|---|---|---|
| ٧ | ٤٣ | ٤٢ | ٤٢ |
| ٨ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٤ |
| ٩ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٦ |
| ١٠ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٨ |
| ١١ | ٥١ | ٥٠ | ٥٠ |
| ١٢ | ٥٢ | ٥١ | ٥١ |
| ١٣ | ٥٣ | ٥٢ | ٥٢ |
| ١٤ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٤ |
| ١٥ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٦ |
| ١٦ | ٥٩ | ٥٨ | ٥٨ |
| ١٧ | ٦١ | ٦٠ | ٦٠ |
| ١٨ | ٦٢ | ٦١ | ٦١ |
| ١٩ | ٦٤ | ٦٣ | ٦٣ |
| ٢٠ | ٦٦ | ٦٥ | ٦٥ |
| ٢١ | ٦٨ | ٦٧ | ٦٧ |
| ٢٢ | ٧٠ | ٦٩ | ٦٩ |
| ٢٣ | ٧٢ | ٧١ | ٧١ |
| ٢٤ | ٧٤ | ٧٣ | ٧٣ |
| ٢٥ | ٧٦ | ٧٥ | ٧٥ |

| العمر / الدرجة | ١٤-١٤,٣ | ١٤,٤-١٤,٧ | ١٤,٨-١٤,١١ |
|---|---|---|---|
| ٢٦ | ٧٨ | ٧٧ | ٧٧ |
| ٢٧ | ٨٠ | ٧٩ | ٧٩ |
| ٢٨ | ٨٢ | ٨١ | ٨١ |
| ٢٩ | ٨٤ | ٨٣ | ٨٣ |
| ٣٠ | ٨٦ | ٨٥ | ٨٥ |
| ٣١ | ٩١ | ٩١ | ٩١ |
| ٣٢ | ٩٣ | ٩٣ | ٩٣ |
| ٣٣ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ |
| ٣٤ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٧ |
| ٣٥ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ |
| ٣٦ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ |
| ٣٧ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٠٢ |
| ٣٨ | ١٠٤ | ١٠٤ | ١٠٤ |
| ٣٩ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٠٥ |
| ٤٠ | ١٠٧ | ١٠٧ | ١٠٧ |
| ٤١ | ١٠٩ | ١٠٩ | ١٠٩ |
| ٤٢ | ١١١ | ١١١ | ١١١ |
| ٤٣ | ١١٣ | ١١٣ | ١١٣ |
| ٤٤ | ١١٥ | ١١٥ | ١١٥ |
| ٤٥ | ١١٧ | ١١٧ | ١١٧ |
| ٤٦ | ١١٩ | ١١٩ | ١١٩ |

| العمر / الدرجة | ١٤,٣–١٤ | ١٤,٧–١٤,٤ | ١٤,١١–١٤,٨ |
|---|---|---|---|
| ٤٧ | ١٢١ | ١٢١ | ١٢١ |
| ٤٨ | ١٢٣ | ١٢٣ | ١٢٣ |
| ٤٩ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ |
| ٥٠ | ١٢٧ | ١٢٧ | ١٢٧ |
| ٥١ | ١٢٩ | ١٢٩ | ١٢٩ |
| ٥٢ | ١٣١ | ١٣١ | ١٣١ |
| ٥٣ | ١٣٣ | ١٣٣ | ١٣٣ |
| ٥٤ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٣٥ |
| ٥٥ | ١٣٧ | ١٣٧ | ١٣٧ |


وزارة التربية
إدارة شئون الطباعة




رقم الإيداع ١٩٨٥/١١/٧/٥٥٣